管理 Cloud Volumes ONTAP

Cloud Manager 3.6

NetApp
October 27, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm36/task_connecting_to_otc.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

管理 Cloud Volumes ONTAP 1
□接到 Cloud Volumes ONTAP 1
更新 Cloud Volumes ONTAP □件 2
修改 Cloud Volumes ONTAP 系□ 7
管理 Cloud Volumes ONTAP 的状□ 11
□控 AWS □源成本 12
提高防□勒索□件的能力 13
将□有 Cloud Volumes ONTAP 系□添加到 Cloud Manager 14
□除 Cloud Volumes ONTAP 工作□境 15

管理 Cloud Volumes ONTAP

□接到 Cloud Volumes ONTAP

如果□需要□ Cloud Volumes ONTAP □行高□管理、□可以使用 OnCommand System Manager 或命令行界面□行此操作。

正在□接到 OnCommand System Manager

□可能需要从 OnCommand System Manager □行一些 Cloud Volumes ONTAP 任□、□是一个基于□□器的管理工具、□行在 Cloud Volumes ONTAP 系□上。例如，如果要□建 LUN ， □需要使用 System Manager 。

要从其□□ Cloud Manager 的□算机必□与 Cloud Volumes ONTAP 建立网□□接。例如，□可能需要从 AWS 或 Azure 中的跳□主机登□到 Cloud Manager 。

> 在多个 AWS 可用性区域中部署□、 Cloud Volumes ONTAP HA 配置将浮□ IP 地址用于集群管理界面、□意味着外部路由不可用。□必□从属于同一路由域的主机□行□接。

□□

1. 在“工作□境”□面中，双□要使用 System Manager 管理的 Cloud Volumes ONTAP 系□。
2. □□菜□□□，然后□□ * 高□ > 系□管理器 * 。
3. □□ * □□ * 。

   System Manager 将在新的□□器□□□中加□。

4. 在登□屏幕的 "User Name" 字段中□入 * 管理 * ， □入□建工作□境□指定的密□，然后□□ * 登□ * 。

系□管理器控制台即会加□。□□在可以使用它来管理 Cloud Volumes ONTAP 。

□接到 Cloud Volumes ONTAP CLI

Cloud Volumes ONTAP CLI 使□可以□行所有管理命令、并且是□行高□任□或使用 CLI 更舒□的理想□□。□可以使用 Secure Shell （ SSH ）□接到 CLI 。

使用 SSH □接到 Cloud Volumes ONTAP 的主机必□与 Cloud Volumes ONTAP 建立网□□接。例如，□可能需要从 AWS 或 Azure 中的跳□主机使用 SSH 。

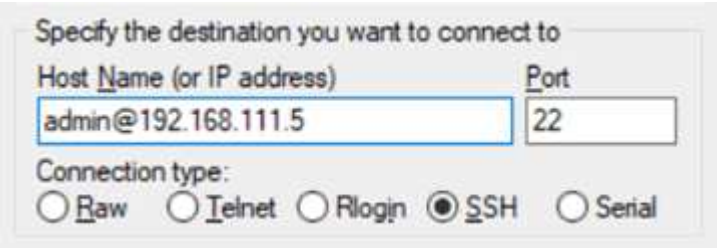
> 当部署在多个 Azs 中□、 Cloud Volumes ONTAP HA 配置将浮□ IP 地址用于集群管理界面、□意味着外部路由不可用。□必□从属于同一路由域的主机□行□接。

□□

1. 在 Cloud Manager 中，□定集群管理界面的 IP 地址：
   a. 在“工作□境”□面上，□□ Cloud Volumes ONTAP 系□。
   b. □制右□格中□示的集群管理 IP 地址。
2. 使用 SSH 使用管理□□□□接到集群管理接口 IP 地址。

- 示例 *

  下□□示了使用 PuTTY 的示例：



3. 在登□提示符□，□入管理□□□的密□。

   - 示例 *

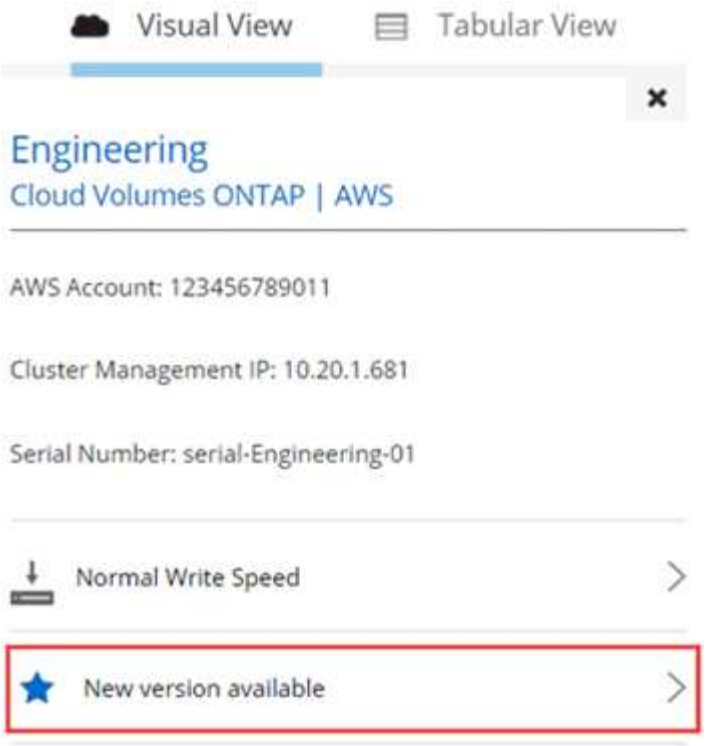
```
Password: ********
COT2::>
```

更新 Cloud Volumes ONTAP □件

Cloud Manager 包括多个□□、□可以使用□些□□升□到当前的 Cloud Volumes ONTAP 版本或将 Cloud Volumes ONTAP 降□到早期版本。□□□在升□或降□□件之前准□ Cloud Volumes ONTAP 系□。

概述

当推出新版本的 Cloud Volumes ONTAP □， Cloud Manager 会在 Cloud Volumes ONTAP 工作□境中□示通知：



□可以从此通知□始升□□程、通□从 S3 存□区□取□件映像、安装映像、然后重新□□系□来自□□行□□程。有□□□信息，□参□ [Upgrading Cloud Volumes ONTAP to the latest version]。

> □于 HA 系□， Cloud Manager 可能会在升□□程中升□ HA □解器。

□件更新的高□□□

Cloud Manager □提供以下高□□□来更新 Cloud Volumes ONTAP □件：

- 使用外部 URL 上的□像□行□件更新

  如果 Cloud Manager 无法□□ S3 Bucket 来升□□件、是否提供了修□程序、或者□希望将□件降□□特定版本、□此□□非常有用。

  有□□□信息，□参□ [Upgrading or downgrading Cloud Volumes ONTAP by using an HTTP or FTP server]。

- 使用系□上的□用映像□行□件更新

  □可以使用此□□通□将□用□件映像□置□默□映像来降□到以前的版本。此□□不□用于 HA □。

  有□□□信息，□参□ [Downgrading Cloud Volumes ONTAP by using a local image]。

准□更新 Cloud Volumes ONTAP □件

在□行升□或降□之前，□必□□□系□是否已准□就□并□行必要的配置更改。

- [Planning for downtime]

- [Reviewing version requirements]
- [Suspending SnapMirror transfers]
- [Verifying that aggregates are online]

□□停机□□

升□□□点系□□，升□□程会使系□脱机□□ 25 分□，在此期□ I/O 会中断。

HA □的升□不会中断。无中断升□可同□升□ HA □中的□个□点，同□□客□端提供服□。

□看版本要求

□可以升□或降□到的 ONTAP 版本因系□上当前□行的 ONTAP 版本而□。

要了解版本要求，□参□ "ONTAP 9 文□：集群更新要求"。

□停 **SnapMirror** □□

如果 Cloud Volumes ONTAP 系□具有活□的 SnapMirror □系、最好在更新 Cloud Volumes ONTAP □件之前□停□□。□停□□可防止 SnapMirror 故障。□必□□停从目□系□□行的□□。

□些□□介□了如何将 System Manager 用于版本 9.3 和更高版本。

□□

1. "登□到系□管理器。" 从目□系□。
2. □□ * 保□ > □系 * 。
3. □□□系，然后□□ * 操作 > □停 * 。

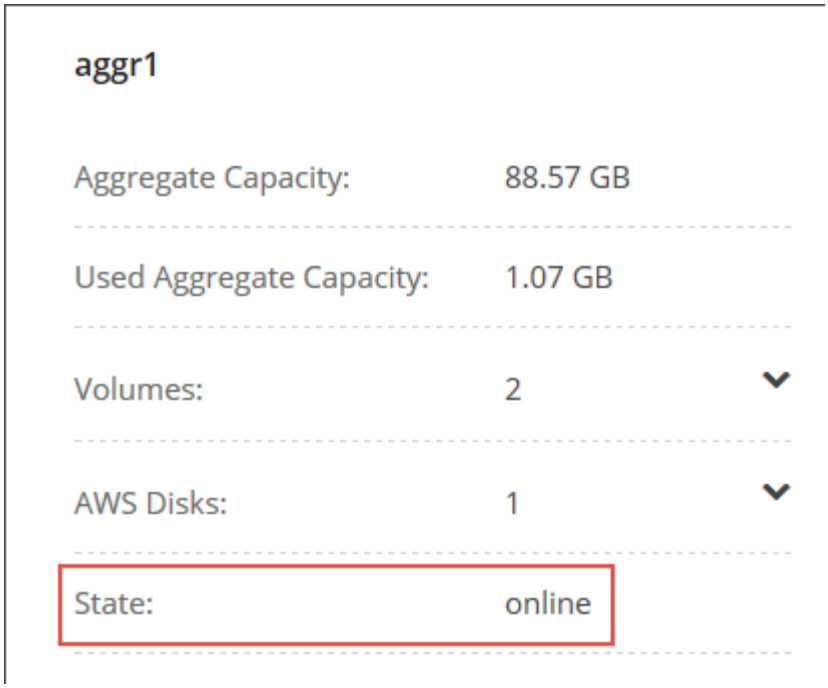
□□聚合是否□机

在更新□件之前， Cloud Volumes ONTAP 的聚合必□□于□机状□。聚合在大多数配置中都□□□机、但如果不□机、□□将其□机。

□些□□介□了如何将 System Manager 用于版本 9.3 和更高版本。

□□

1. 在工作□境中，□□菜□□□，然后□□ * 高□ > 高□分配 * 。
2. □□一个聚合，□□ * 信息 * ，然后□□此状□是否□□机。



3. 如果聚合□于脱机状□，□使用 System Manager 使聚合□机：
   a. "登□到系□管理器。"。
   b. □□ * 存□ > 聚合和磁□ > 聚合 * 。
   c. □□聚合，然后□□ * 更多操作 > 状□ > □机 * 。

将 Cloud Volumes ONTAP 升□到最新版本

□可以直接从 Cloud Manager 升□到最新版本的 Cloud Volumes ONTAP 。当有新版本可用□， Cloud Manager 会通知□。

□于 Cloud Volumes ONTAP 系□，不能在□行云管理器操作（如卷或聚合□建）。

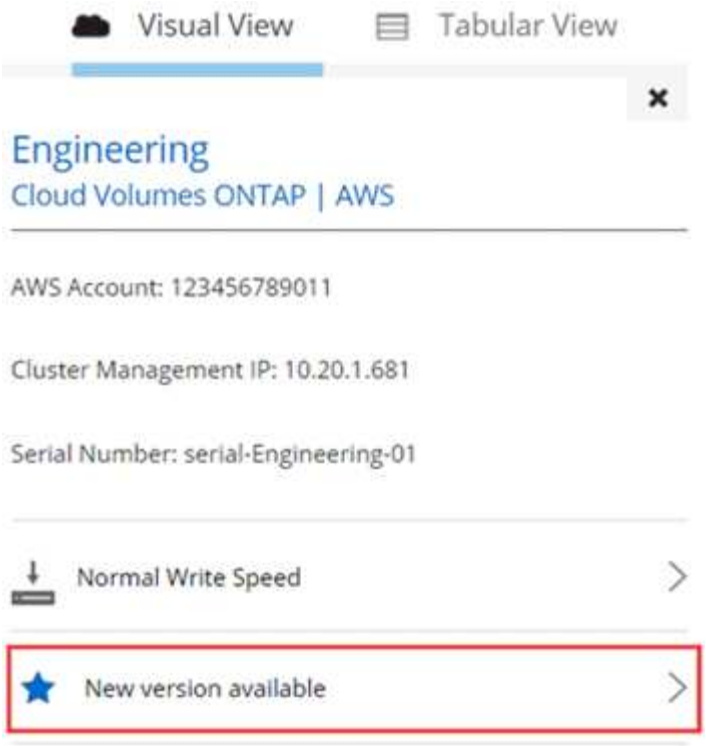
□于此任□

- 升□□□点系□□，升□□程会使系□脱机□□ 25 分□，在此期□ I/O 会中断。
- HA □的升□不会中断。无中断升□可同□升□ HA □中的□个□点，同□□客□端提供服□。

□□

1. □□ * 工作□境 * 。
2. □□工作□境。

   如果有新版本可用，□右□格中将□示通知：



3. 如果有新版本，□□□ * 升□ * 。
4. 在□行信息□面中，□□□接以□□指定版本的□行□明，然后□中 * 我已□□ …* □□框。
5. 在最□用□□可□□（ EULA ）□面中，□□ EULA ，然后□□ * 我□□并批准 EULA * 。
6. 在 Review and Approve □面中，□□重要□明，□□ * 我了解 …* ，然后□□ * □行 * 。

Cloud Manager 将□□□件升□。□件更新完成后，□可以在工作□境中□行操作。

如果□停了 SnapMirror □□、□使用 System Manager 恢□□□。

使用 HTTP 或 FTP 服□器升□或降□ Cloud Volumes ONTAP

□可以将 Cloud Volumes ONTAP □件映像放置在 HTTP 或 FTP 服□器上、然后从 Cloud Manager □□□件更新。如果云管理器无法□□ S3 存□区以升□□件或要降□□件，□可以使用此□□。

□于此任□

- 升□□□点系□□，升□□程会使系□脱机□□ 25 分□，在此期□ I/O 会中断。
- HA □的升□不会中断。无中断升□可同□升□ HA □中的□个□点，同□□客□端提供服□。

□□

1. □置可托管 Cloud Volumes ONTAP □件映像的 HTTP 服□器或 FTP 服□器。
2. 如果□与 VPC 建立了 VPN □接、□可以将 Cloud Volumes ONTAP □件映像放在□自己网□中的 HTTP 服□器或 FTP 服□器上。否□，□必□将□文件放在 AWS 中的 HTTP 服□器或 FTP 服□器上。
3. 如果□ Cloud Volumes ONTAP 使用□自己的安全□、□□保出站□□允□ HTTP 或 FTP □接、以便 Cloud Volumes ONTAP 可以□□□件映像。

默□情况下，□定□的 Cloud Volumes ONTAP 安全□允□出站 HTTP 和 FTP □接。

4. 从□取□件映像 "NetApp 支持站点"。
5. 将□件映像□制到 HTTP 或 FTP 服□器上的目□中、□文件将从□目□中提供服□。
6. 在 Cloud Manager 的工作□境中，□□菜□□□，然后□□ * 高□ > 更新 Cloud Volumes ONTAP * 。
7. 在更新□件□面上，□□ * □□可从 URL* □得的映像，□入 URL ，然后□□ * 更改映像 * 。
8. □□ * □□ * □行□□。

Cloud Manager 将□□□件更新。□件更新完成后，□可以在工作□境中□行操作。

如果□停了 SnapMirror □□、□使用 System Manager 恢□□□。

使用本地映像降□ Cloud Volumes ONTAP

将 Cloud Volumes ONTAP □渡到同一版本系列中的早期版本（例如 9.5 至 9.4 ）称□降□。□可以在降□新集群或□□集群□降□而不需要□助，但是如果要降□生□集群，□□□系技□支持。

□个 Cloud Volumes ONTAP 系□都可以包含□个□件映像：当前□行的映像和可引□的□用映像。云管理器可以将□用映像更改□默□映像。如果当前映像出□□□，□可以使用此□□降□到以前版本的 Cloud Volumes ONTAP 。

此降□□程□□用于□个 Cloud Volumes ONTAP 系□。不□用于 HA □。此□程将 Cloud Volumes ONTAP 系□脱机最多 25 分□。

□□

1. 在工作□境中，□□菜□□□，然后□□ * 高□ > 更新 Cloud Volumes ONTAP * 。
2. 在更新□件□面上，□□□用映像，然后□□ * 更改映像 * 。
3. □□ * □□ * □行□□。

Cloud Manager 将□□□件更新。□件更新完成后，□可以在工作□境中□行操作。

如果□停了 SnapMirror □□、□使用 System Manager 恢□□□。

修改 Cloud Volumes ONTAP 系□

□可能需要在存□需求□生□化□更改 Cloud Volumes ONTAP □例的配置。例如，□可以在“按需□□、□□□展”配置之□□行更改、更改□例或 VM □型以及移至□用□□。

在 Cloud Volumes ONTAP BYOL 系□上安装□可□文件

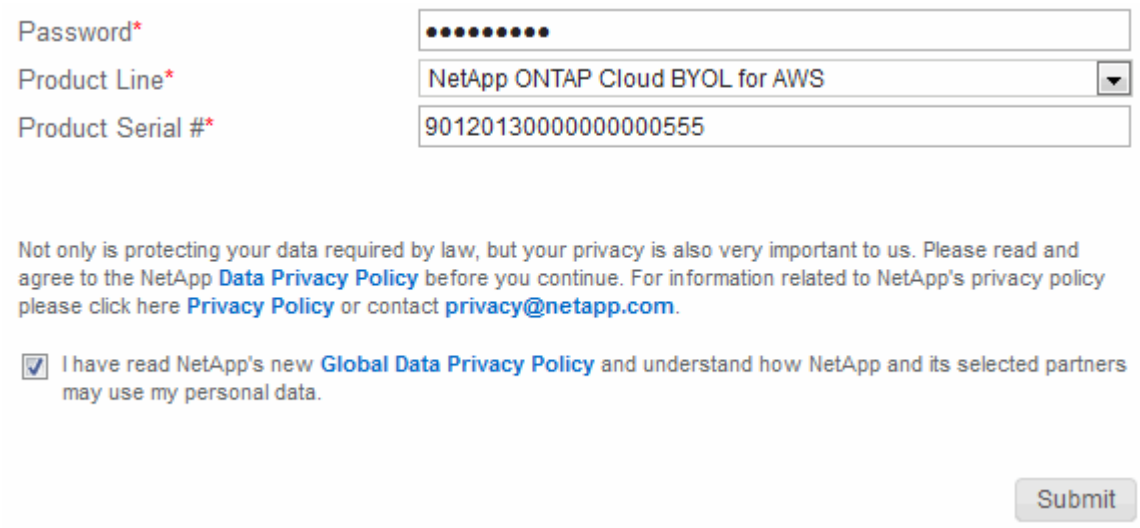
如果 Cloud Manager 无法从 NetApp □取 BYOL □可□文件、□可以自己□取□文件、然后手□将□文件上□到 Cloud Manager 、以便它可以在 Cloud Volumes ONTAP 系□上安装□可□。

□□

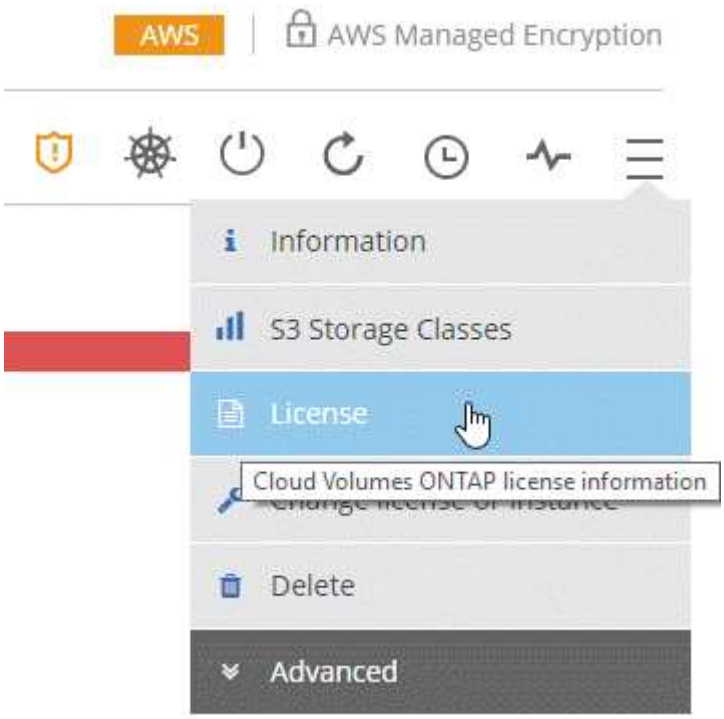
1. □至 "NetApp □可□文件生成器" 并使用□的 NetApp 支持站点凭据登□。
2. □入密□并□□□的□品（ * □用于 AWS* 的 NetApp Cloud Volumes ONTAP BYOL， * □用于 Azure* 的

NetApp Cloud Volumes ONTAP BYOL 或 * □用于 AWS* 的 NetApp Cloud Volumes ONTAP BYOL HA ），□入序列号，□□□已□□并接受□私策略，然后□□ * 提交 * 。

◦ 示例 *



3. □□是通□□子□件□是直接下□接收 serialnumber.nlf JSON 文件。
4. 在 Cloud Manager 中，打□ Cloud Volumes ONTAP BYOL 工作□境。
5. □□菜□□□，然后□□ * □可□ * 。



6. □□ * 上□□可□文件 * 。
7. □□ * 上□ * ，然后□□文件。

Cloud Manager 会在 Cloud Volumes ONTAP 系□上安装新的□可□文件。

更改 Cloud Volumes ONTAP 的□例或虚□机□型

在 AWS 或 Azure 中□□ Cloud Volumes ONTAP □，□可以从多个□例或虚□机□型中□行□□。如果□□定□例或虚□机□型的大小不足或□大、□可以随□更改它□。

□于此任□

- □操作将重新□□ Cloud Volumes ONTAP 。

  □于□□点系□， I/O 中断。

  □于 HA □、更改不会中断。HA □□□□数据提供服□。

- 更改□例或虚□机□型会影□ AWS 或 Azure 服□□用。

□□

1. 在工作□境中，□□菜□□□，然后□□ * 更改 AWS 的□可□或□例 * 或□□ * 更改 Azure 的□可□或 VM* 。
2. 如果□使用的是按需付□配置、□可以□□其他□可□。
3. □□一个□例或虚□机□型，□中此□□框以□□□了解此更改的含□，然后□□ * □定 * 。

Cloud Volumes ONTAP 会使用新配置重新□□。

在按需□□配置之□□行更改

□□按需□□的 Cloud Volumes ONTAP 系□后、□可以随□通□修改□可□在 Explore 、 Standard 和 Premium 配置之□□行更改。更改□可□会□加或□少原始容量限制，并允□□从不同的 EC2 □例□型或 Azure 虚□机□型中□行□□。

□注意以下有□在“按需□□、□□□展”□可□之□□行更改的信息：

- □操作将重新□□ Cloud Volumes ONTAP 。

  □于□□点系□， I/O 中断。

  □于 HA □、更改不会中断。HA □□□□数据提供服□。

- 更改□例或虚□机□型会影□ AWS 或 Azure 服□□用。

□□

1. 在工作□境中，□□菜□□□，然后□□ * 更改 AWS 的□可□或□例 * 或□□ * 更改 Azure 的□可□或 VM* 。
2. □□□可□□型和□例□型或虚□机□型，□中此□□框以□□□了解更改的含□，然后□□ * □定 * 。

Cloud Volumes ONTAP 会使用新的□可□、□例□型或虚□机□型重新□□、或同□使用□□□□型重新□□。

□移到□用 Cloud Volumes ONTAP 配置

如果要在按需付□□□和 BYOL □□之□或在□个 Cloud Volumes ONTAP 系□和 HA □之□移□、□可以部署新系□、然后将数据从□有系□□制到新系□。

□□

1. □建新的 Cloud Volumes ONTAP 工作□境。

"在 AWS 中□□ Cloud Volumes ONTAP"

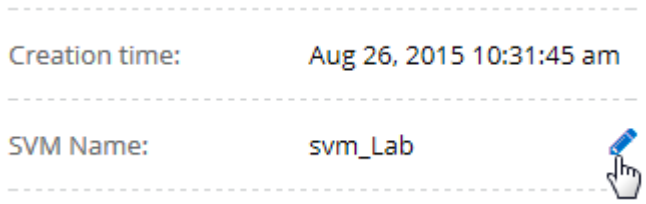
2. "□置一次性数据□制" 必□□制的□个卷的系□之□。
3. □止不再需要的 Cloud Volumes ONTAP 系□ "□除原始工作□境"。

修改存□虚□机名称

Cloud Manager 会自□命名 Cloud Volumes ONTAP 的存□虚□机（ SVM ）。如果□有□格的命名□准，□可以修改 SVM 的名称。例如，□可能希望它与□□ ONTAP 集群命名 SVM 的方式匹配。

□□

1. 在工作□境中，□□菜□□□，然后□□ * 信息 * 。
2. □□ SVM 名称右□的□□□□。



3. 在修改 SVM 名称□□框中，修改 SVM 名称，然后□□ * 保存 * 。

更改 Cloud Volumes ONTAP 的密□

Cloud Volumes ONTAP 包括集群管理□□□。如果需要，□可以从 Cloud Manager 更改此□□的密□。

> 不□通□ System Manager 或 CLI 更改管理□□□的密□。□密□不会反映在 Cloud Manager 中。因此， Cloud Manager 无法正□□控□例。

□□

1. 在工作□境中，□□菜□□□，然后□□ * 高□ > □置密□ * 。
2. □入新密□□次，然后□□ * 保存 * 。

   新密□必□不同于□使用的最后六个密□之一。

更改 c4.4xLarge 和 c4.8xLarge □例的网□ MTU

默□情况下，当□在 AWS 中□□ c4.4xLarge □例或 c4.8xLarge □例□， Cloud Volumes ONTAP 配置□使用 9000 MTU （也称□巨型□）。如果网□配置更□合，□可以将网□ MTU 更改□ 1,500 字□。

网□最大□□□元（ MTU ）□ 9000 字□可□特定配置提供最高的网□吞吐量。

如果同一 VPC 中的客□端与 Cloud Volumes ONTAP 系□通信、并且其中一些或全部客□端也支持 9000 MTU 、□最好□□ 9000 MTU 。如果流量□□ VPC 、□可能会出□数据包碎片，从而降低性能。

如果 VPC 以外的客□端或系□与 Cloud Volumes ONTAP 系□□行通信，□网□ MTU □ 1,500 字□是理想的□□。

□□

1. 在工作□境中，□□菜□□□，然后□□ * 高□ > 网□利用率 * 。
2. □□ * □准 * 或 * 巨型□ * 。
3. □□ * 更改 * 。

更改多个 AWS AZs 中与 HA □□□的路由表

□可以修改 AWS 路由表，其中包含指向 HA □的浮□ IP 地址的路由。如果新的 NFS 或 CIFS 客□端需要□□ AWS 中的 HA □，□可以□行此操作。

□□

1. 在工作□境中，□□菜□□□，然后□□ * 信息 * 。
2. □□ * 路由表 * 。
3. 修改□定路由表的列表，然后□□ * 保存 * 。

Cloud Manager □送 AWS □求以修改路由表。

管理 Cloud Volumes ONTAP 的状□

□可以从 Cloud Manager 停止并□□ Cloud Volumes ONTAP 来管理□的云□算成本。

□□自□□□ Cloud Volumes ONTAP

□可能希望在特定□□□隔内□□ Cloud Volumes ONTAP 以降低□算成本。□可以将 Cloud Manager 配置□在特定□□自□□□然后重新□□系□，而不是手□□行此操作。

□□自□□□ Cloud Volumes ONTAP 系□□，如果正在□行活□数据□□，□ Cloud Manager 会推□□□。□□完成后， Cloud Manager 将□□系□。

此任□会安排 HA □中□个□点的自□□□。

□□

1. 在工作□境中，□□□□□□：

2. 指定□机□□：
   a. □□是□天、□工作日、□周末□是三个□□的任意□合来□□系□。
   b. 指定□□系□的□□以及□□系□的□□。

      - 示例 *

      下□□示了指示 Cloud Manager □星期六 12:00 A.M. □□系□的□□48 小□。Cloud Manager □周一上午 12:00 重新□□系□

3. □□ * 保存 * 。

云管理器可保存□□。□□□□将□生□化以指示已□置□□：

停止 Cloud Volumes ONTAP

停止 Cloud Volumes ONTAP 可以□省□算成本并□建根磁□和引□磁□的快照，□有助于排除故障。

当□停止 HA □□、 Cloud Manager 会□□□个□点。

□□

1. 在工作□境中，□□ * □□ * □□。

2. □用□建快照的□□、因□快照可以□用系□恢□。
3. □□ * □□ * 。

   可能需要几分□才能停止系□。□可以在以后从 " 工作□境 " □重新□□系□。

□控 AWS □源成本

□可以通□ Cloud Manager □看与在 AWS 中□行 Cloud Volumes ONTAP 相□的□源成本。□□可以了解使用 NetApp 功能可以降低存□成本□省了多少□金。

Cloud Manager 会在□刷新□面□更新成本。有□最□成本□□信息，□参□ AWS 。

□□

1. □□ Cloud Manager 是否可以从 AWS □取成本信息：
   a. □保□ Cloud Manager 提供□限的 IAM 策略包括以下操作：

```
"ce:GetReservationUtilization",
"ce:GetDimensionValues",
"ce:GetCostAndUsage",
"ce:GetTags"
```

□些操作包含在最新的中 "Cloud Manager 策略"。从 NetApp Cloud Central 部署的新系□会自□包含□些□限。

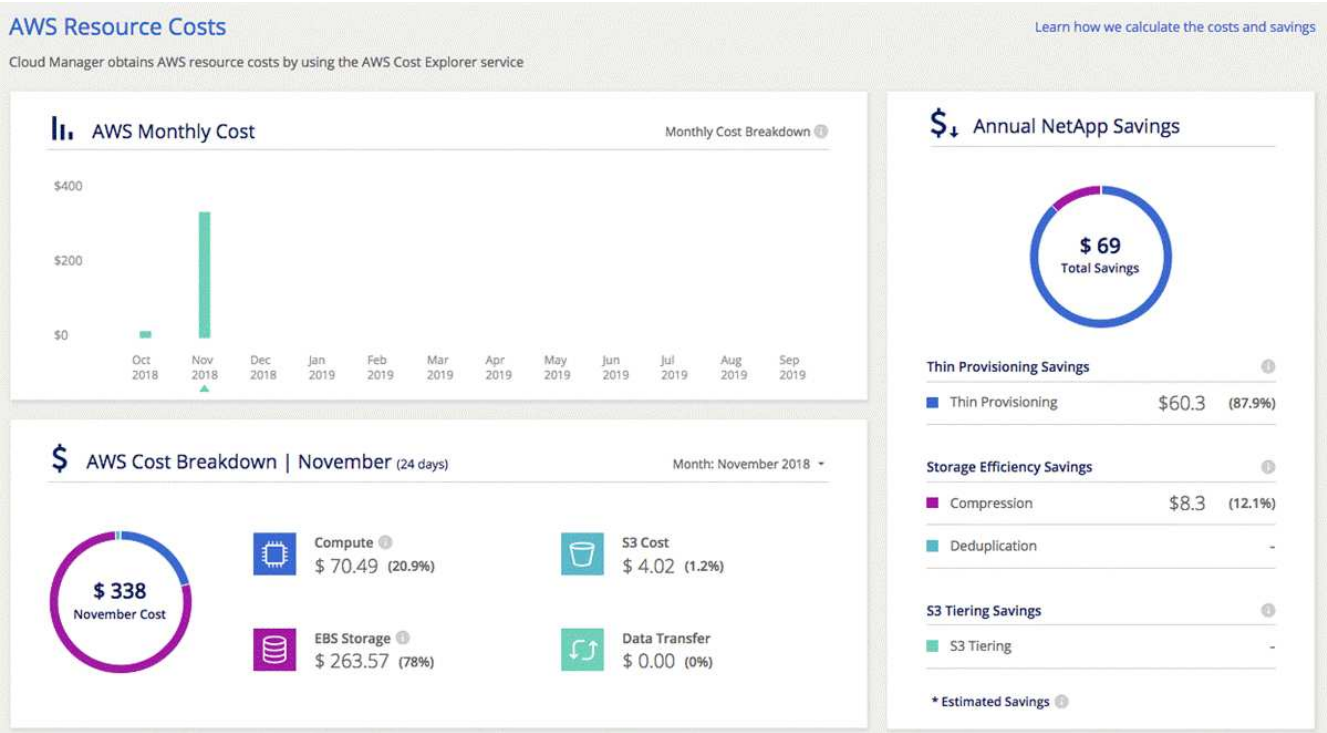
b. "激活 * 工作□境 Id* □□"。

□了跟踪 AWS 成本， Cloud Manager 会□ Cloud Volumes ONTAP □例分配成本分配□□。□建首个工作□境后，激活 * 工作□境 Id* □□。用□定□的□□不会□示在 AWS □□□告中，除非□在□□和成本管理控制台中激活它□。

2. 在工作□境□面上，□□一个 Cloud Volumes ONTAP 工作□境，然后□□ * 成本 * 。

如果□在卷上□用了 NetApp 的成本□省功能，□成本□面将□示当前月□和前几个月的成本，并□示 NetApp □年□省的成本。

下□□示了成本□面示例：

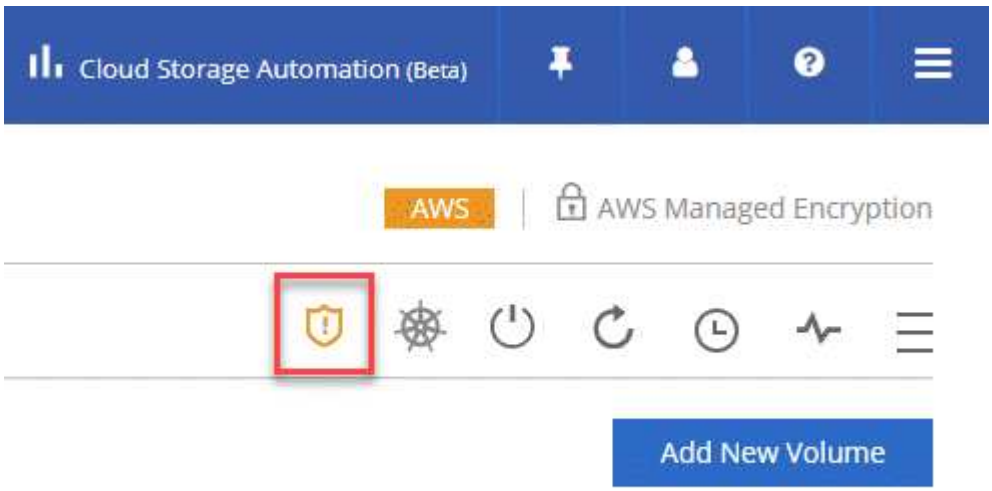


提高防□勒索□件的能力

勒索□件攻□可能会耗□□□□□，□源和声誉。□可以通□ Cloud Manager □施 NetApp 解决方案 for 勒索□件，它可以提供有效的工具来□□可□性，□□和□救。

□□

1. 在工作□境中，□□ * 勒索□件 * □□。



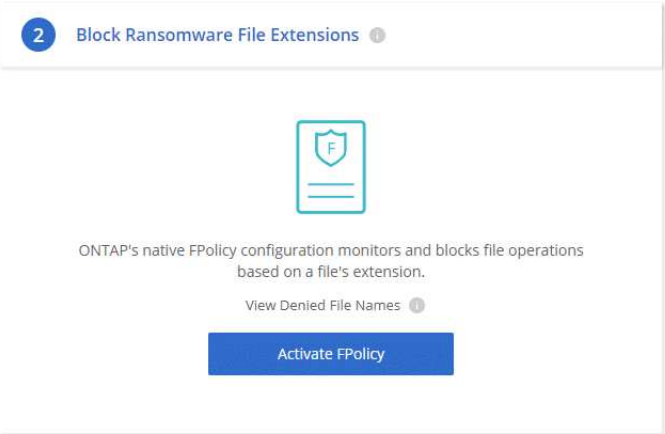
2. □施 NetApp 解决方案 for 勒索□件：

   a. 如果卷未□用 Snapshot 策略，□□□ * 激活 Snapshot 策略 * 。

      NetApp Snapshot 技□可□勒索□件□救提供□内最佳的解决方案。成功恢□的□□在于从未受感染的□□中□原。Snapshot 副本□只□副本，可防止勒索□件□坏。它□□可以提供□建□个文件副本或完整□□恢□解决方案映像的粒度。

   b. □□ * 激活 FPolicy* 以□用 ONTAP 的 FPolicy 解决方案，它可以根据文件□展名阻止文件操作。

      此□防性解决方案可通□阻止常□的勒索□件文件□型来□□抵御勒索□件攻□的能力。



将□有 Cloud Volumes ONTAP 系□添加到 Cloud Manager

□可以□□□有的 Cloud Volumes ONTAP 系□并将其添加到 Cloud Manager 中。如果□的云管理器系□无法使用并且□□□了新系□、但□无法从最近的云管理器□□中□原所有 Cloud Volumes ONTAP 系□，□可以□行此操作。

□必□知道 Cloud Volumes ONTAP 管理□用□□□的密□。

□□

1. 在工作□境□面上，□□ * 添加工作□境 * 。
2. 在□□下，□□ * Cloud Volumes ONTAP * 。

3. 在区域□面上、□□□例□行所在的区域、然后□□□例。
4. 在凭据□面上，□入 Cloud Volumes ONTAP 管理□用□的密□，然后□□ * □行 * 。

Cloud Manager 将 Cloud Volumes ONTAP □例添加到租□。

□除 Cloud Volumes ONTAP 工作□境

最好从 Cloud Manager 中□除 Cloud Volumes ONTAP 系□、而不是从 AWS 或 Azure 中□除。例如，如果从 AWS □止□可的 Cloud Volumes ONTAP □例、□不能□其他□例使用□可□密□。□必□从 Cloud Manager 中□除工作□境才能□布□可□。

□除工作□境□、 Cloud Manager 会□止□例、□除磁□和快照。

> Cloud Volumes ONTAP □例□用了□止保□、有助于防止 AWS 意外□止。但是，如果□□要从 AWS □止 Cloud Volumes ONTAP □例，□必□□到 AWS CloudFormation 控制台并□除□□例的堆□。堆□名称是工作□境的名称。

□□

1. 在工作□境中，□□菜□□□，然后□□ * □除 * 。
2. □入工作□境的名称，然后□□ * □除 * 。

   □除工作□境最多可能需要 5 分□。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.